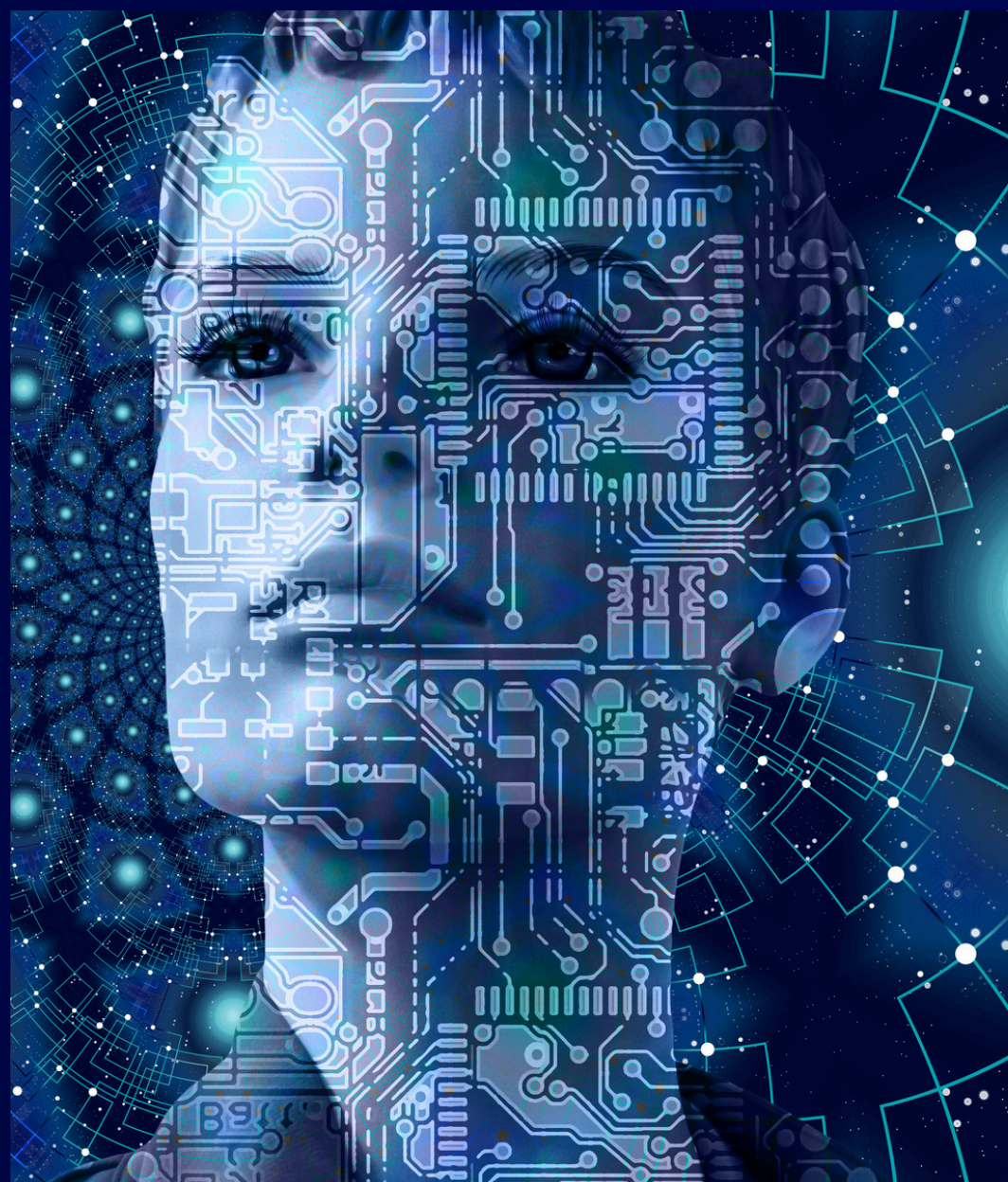


# CIBER NEVA

## Predicción de Cáncer con Machine Learning

- Integrantes:
  - Benjamín García
  - Felipe Galleguillos
  - Macarena Vergara
  - Denisse Ponce
- Carrera: Ingeniería en Informática





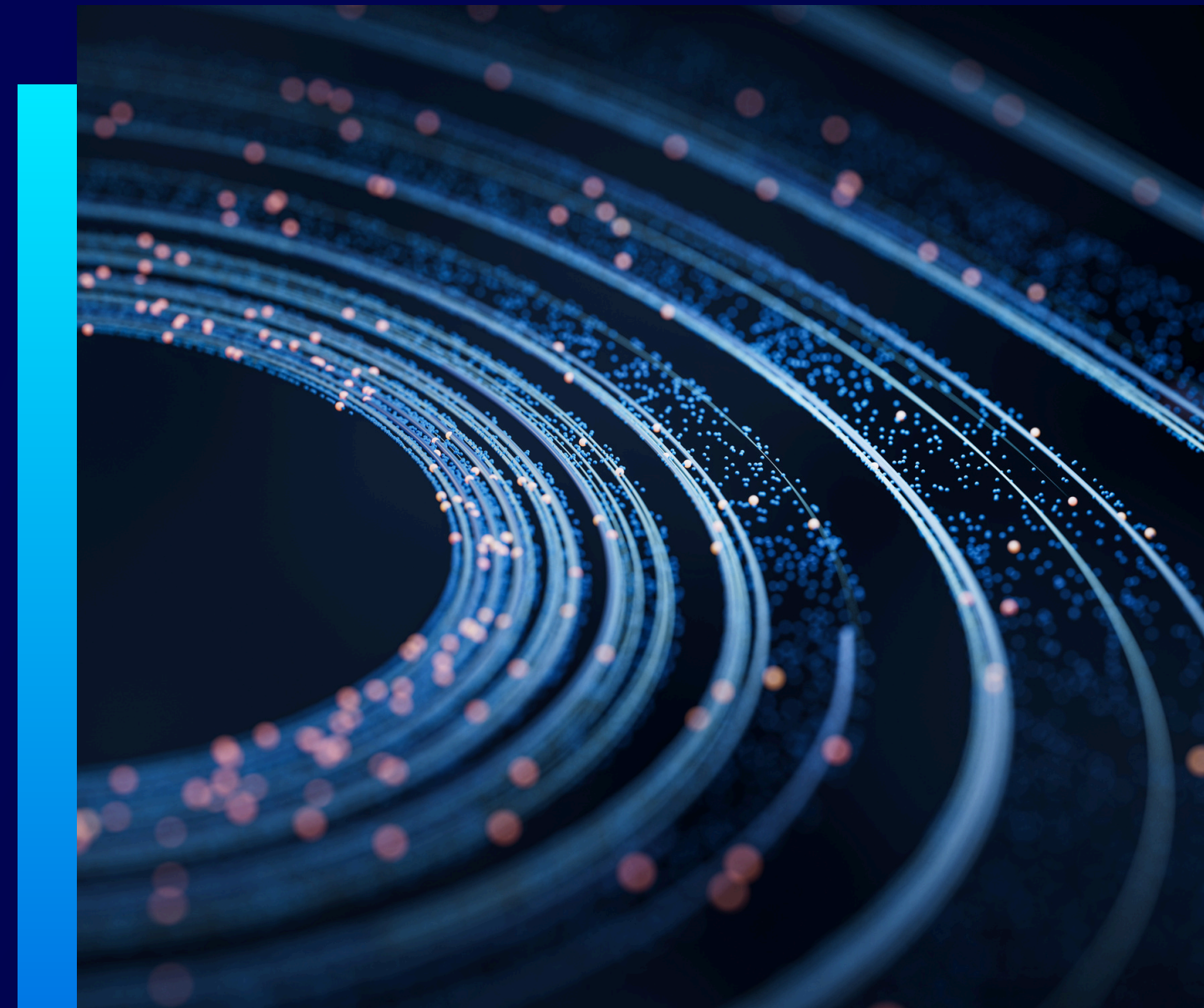
# INTRODUCCIÓN

- El proyecto CiberNova busca desarrollar un sistema predictivo para apoyar el diagnóstico temprano de cáncer mediante técnicas de Machine Learning.
- Áreas de desempeño: Análisis de datos, desarrollo de sistemas de información y gestión de proyectos TI.
- Competencias: Aplicar técnicas de ciencia de datos, diseñar soluciones de software y utilizar



# OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS

- Objetivo General:  
Desarrollar un prototipo de sistema predictivo para diagnóstico temprano de cáncer utilizando machine learning.
- Objetivos Específicos:  
Recolectar y preparar datasets clínicos abiertos.  
Realizar análisis exploratorio (EDA).  
Implementar y evaluar modelos predictivos.  
Desarrollar un prototipo funcional.  
Documentar resultados y conclusiones.



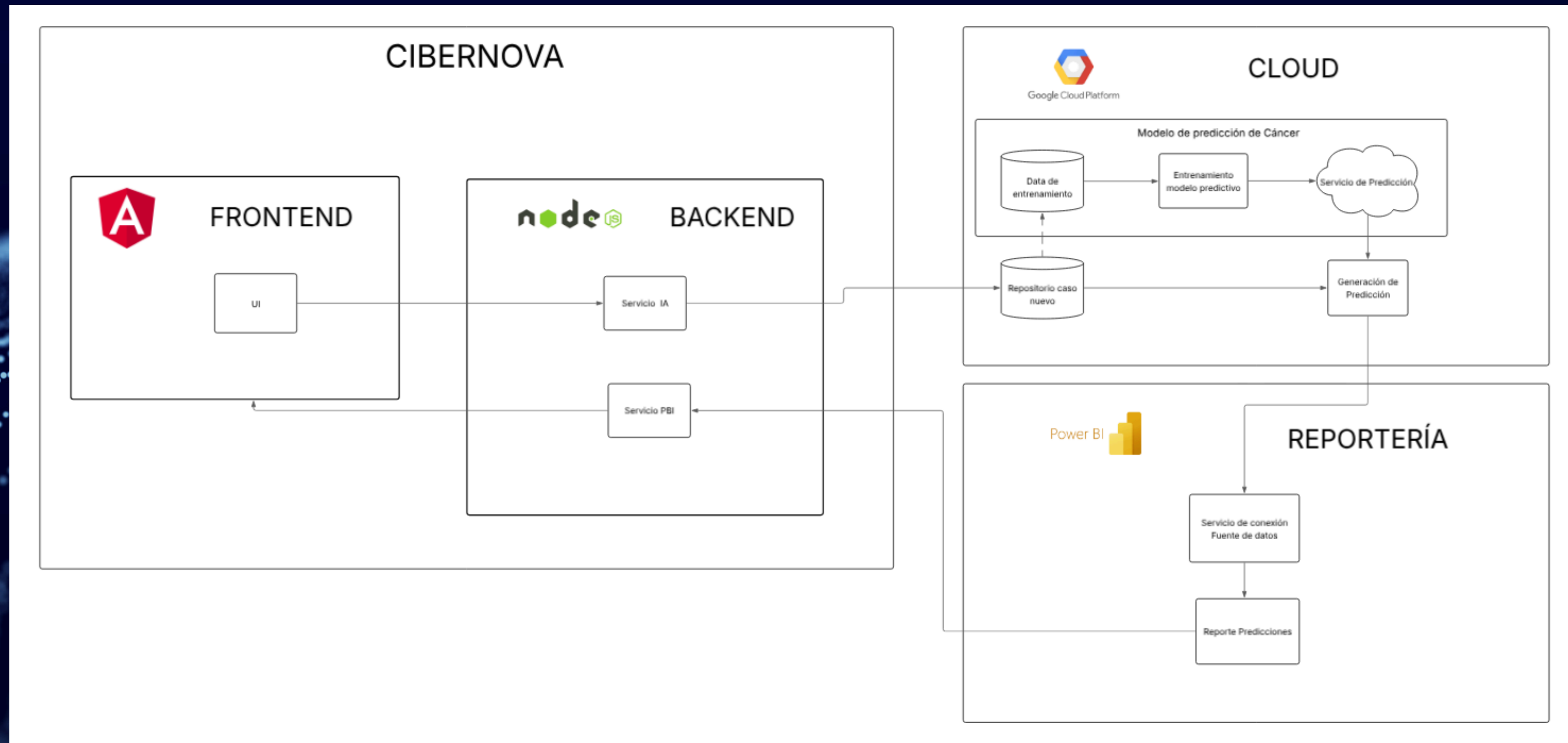


## Vista general de el analisis exploratorio





# DIAGRAMA ARQUITECTURA

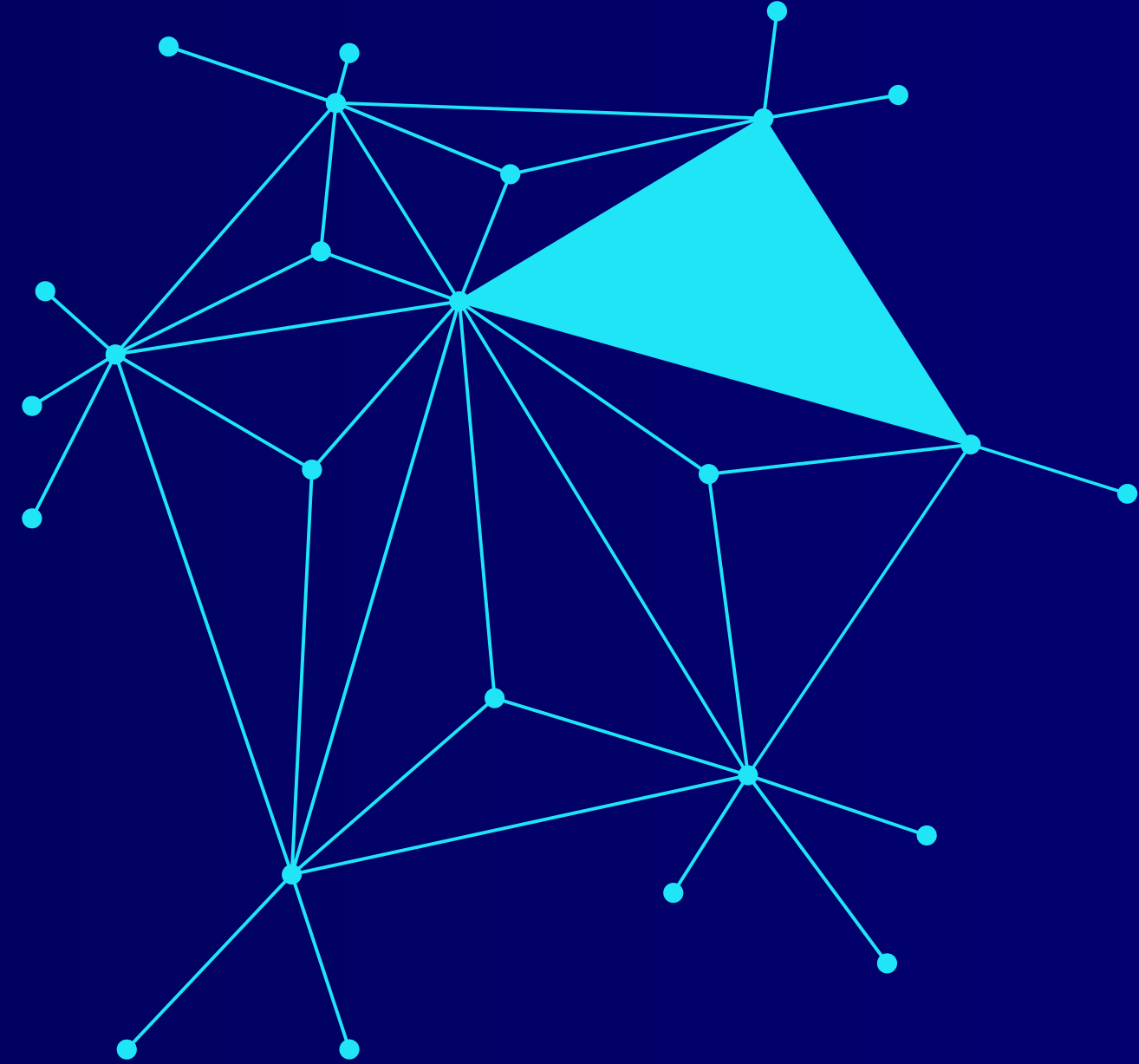




# METODOLOGÍA

- Enfoque principal:

El proyecto se desarrolla bajo la metodología ágil Scrum, adaptada al contexto académico. Esta metodología permite dividir el trabajo en fases cortas e iterativas llamadas sprints, fomentando la colaboración, flexibilidad y mejora continua.



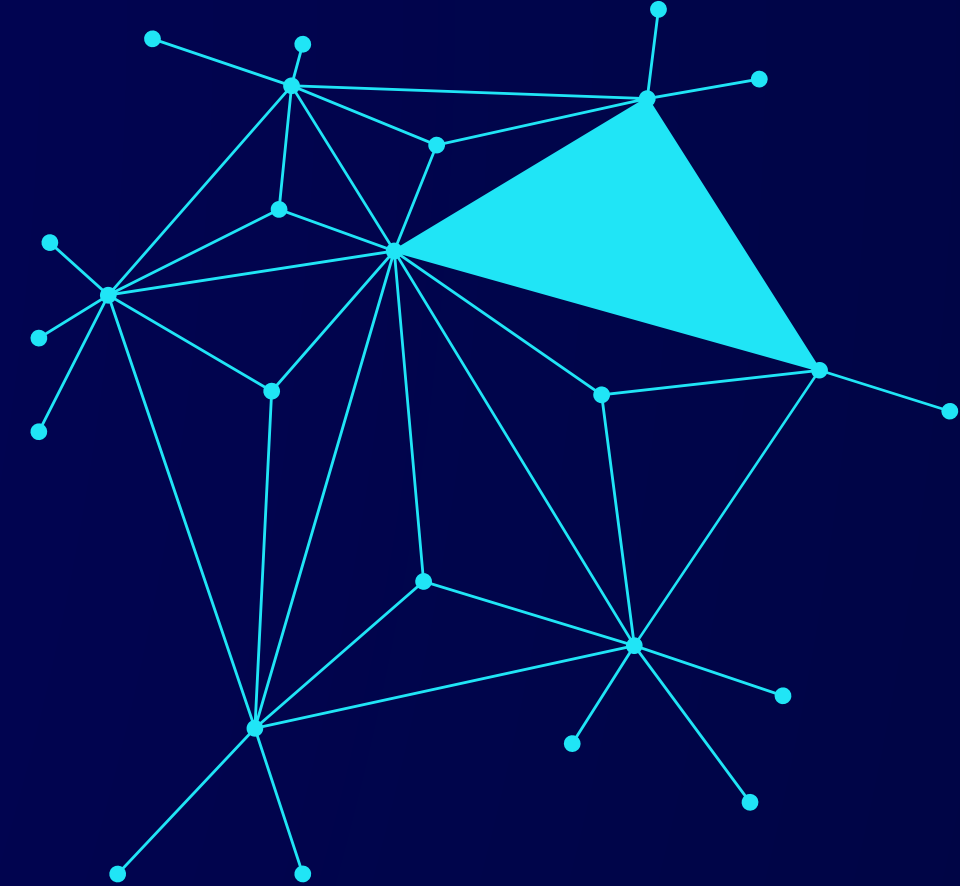


# PLAN DE TRABAJO Y GANTT

| Actividad                                                      | Fase 1 |     |     |     | Fase 2 |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      | Fase 3 |      |      |
|----------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|
|                                                                | S 1    | S 2 | S 3 | S 4 | S 5    | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16   | S 17 | S 18 |
| Definición de alcances de proyecto y presentación de propuesta |        |     |     |     |        |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |        |      |      |
| Recopilación de datos y análisis de recursos                   |        |     |     |     |        |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |        |      |      |
| Análisis exploratorio de datos                                 |        |     |     |     |        |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |        |      |      |
| Preparación de ambientes y recursos informáticos               |        |     |     |     |        |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |        |      |      |
| Selección de modelos de predicción                             |        |     |     |     |        |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |        |      |      |
| Diseño módulo de usuario                                       |        |     |     |     |        |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |        |      |      |
| Programación backend                                           |        |     |     |     |        |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |        |      |      |
| Limpieza base de datos                                         |        |     |     |     |        |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |        |      |      |
| Construcción modelos de predicción                             |        |     |     |     |        |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |        |      |      |
| Entrenamiento modelos de predicción                            |        |     |     |     |        |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |        |      |      |
| Ajustes de FrontEnd                                            |        |     |     |     |        |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |        |      |      |
| Presentación propuesta                                         |        |     |     |     |        |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |        |      |      |
| Testing de módulos                                             |        |     |     |     |        |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |        |      |      |
| Ajustes de errores y optimización                              |        |     |     |     |        |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |        |      |      |
| Presentación Final                                             |        |     |     |     |        |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |        |      |      |



# Etapas Técnicas del Proyecto



- **Recolección y Preparación de Datos:**  
Obtención de datasets clínicos abiertos, limpieza, normalización y balanceo de clases.
- **Análisis Exploratorio (EDA):**  
Identificación de patrones y variables relevantes mediante visualizaciones estadísticas.
- **Modelado Predictivo:**  
Entrenamiento y evaluación de modelos de machine learning para clasificar riesgo de cáncer.
- **Desarrollo del Prototipo:**  
Integración del modelo en una aplicación funcional con interfaz y base de datos.
- **Validación y Documentación:**  
Pruebas del sistema, análisis de resultados y elaboración del informe final.



# Herramientas Utilizadas



**Lenguajes**

Python, SQL, JavaScript



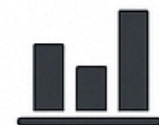
**Librerías**

scikit-learn, TensorFlow,  
Pandas, Matplotlib



**Gestión Ágil**

Trello / GitHub Projects



**Visualización**

Power BI



# RIESGOS Y ACCIONES DE MEJORA

- Principales Riesgos:  
Dataset desbalanceado o de gran tamaño.  
Riesgo de sobreajuste en modelos.  
Retrasos en integración frontend-backend.
- Acciones de Mitigación:  
Aplicar técnicas de balanceo (SMOTE).  
Validación cruzada y tuning de hiperparámetros.  
Seguimiento ágil con tableros Trello/GitHub.





# PRÓXIMOS PASOS Y CIERRE

- Completar análisis exploratorio (EDA).
  - Entrenar y validar modelos predictivos.
  - Desarrollar prototipo funcional completo.
  - Integrar visualizaciones en Power BI.
  - Preparar informe técnico y presentación final.
- El objetivo final es entregar un sistema funcional capaz de apoyar el diagnóstico temprano de cáncer mediante análisis predictivo.